

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Sucesiones y sumatorias

Progresiones, notación sigma, inducción matemática.

Álgebra escolar y fundamentos

10°-11°

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Sucesiones y sumatorias

Guía simple · Álgebra escolar y fundamentos · 10°–11° Progresiones, notación sigma, inducción matemática.

1. Sucesiones: término general y recurrencia

Una **sucesión** es una función que asigna a cada número natural n un término a_n . Se escribe $\{a_n\}$ o listando $a_1, a_2, a_3, \dots$

Hay dos formas de definirla:

1 Término general: una fórmula directa $a_n = f(n)$.

2 Recurrencia: cada término depende de los anteriores, más condiciones iniciales.

Fórmulas clave:

$$a_n = f(n), \quad a_{n+1} = g(a_n, a_{n-1}, \dots)$$

Mini-ejemplo: con $a_n = 2n + 1$ se obtiene 3, 5, 7, 9, ... En cambio, $a_1 = 1$ con $a_{n+1} = a_n + n$ genera 1, 2, 4, 7, ...

2. Progresión aritmética (PA)

Una PA avanza sumando una **diferencia** constante $d = a_{n+1} - a_n$. Su término general y su suma son:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(2a_1 + (n - 1)d)}{2}$$

Mini-ejemplo: en 3, 7, 11, ... se tiene $d = 4$, luego $a_{20} = 3 + 19 \cdot 4 = 79$ y $S_{20} = \frac{20(3 + 79)}{2} = 820$.

3. Progresión geométrica (PG)

Una PG avanza multiplicando por una **razón** constante $r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$. Sus fórmulas son:

$$a_n = a_1 r^{n-1}, \quad S_n = a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r} \quad (r \neq 1)$$

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - r} \quad (|r| < 1)$$

Mini-ejemplo: en 2, 6, 18, ... se tiene $r = 3$, luego $a_6 = 2 \cdot 3^5 = 486$ y $S_6 = 2 \cdot \frac{3^6 - 1}{2} = 728$.

4. Notación sigma y sumas notables

La notación sigma compacta sumas:

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

Propiedades fundamentales:

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k, \quad \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

Sumas notables:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

Mini-ejemplo: $\sum_{k=1}^{10} (3k + 2) = 3 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} + 2 \cdot 10 = 165 + 20 = 185$.

5. Inducción matemática

La inducción demuestra afirmaciones de la forma "para todo $n \geq n_0$, $P(n)$ ".

1 Base: verifica $P(n_0)$.

2 Hipótesis inductiva: supón $P(k)$ verdadera para un k arbitrario.

3 Paso inductivo: demuestra $P(k+1)$ usando la hipótesis.

4 **Conclusión:** $P(n)$ vale para todo $n \geq n_0$.

Mini-ejemplo: para probar $\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2$, la base $n = 1$ da $1 = 1$, y el paso usa

$$k^2 + (2(k + 1) - 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2.$$

6. Inducción fuerte y recurrencias

En la **inducción fuerte** la hipótesis es que $P(j)$ vale para todos los $j \leq k$; se usa cuando cada caso depende de varios anteriores, como en Fibonacci.

Mini-ejemplo: las Torres de Hanói cumplen $T(n) = 2T(n - 1) + 1$ con $T(1) = 1$. Iterando hacia atrás se obtiene la fórmula cerrada $T(n) = 2^n - 1$; para $n = 3$, $T(3) = 7$.

7. Límite de sucesiones

Una sucesión **converge** a L si sus términos se acercan a L tanto como se quiera para n grande:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Reglas prácticas:

1 Una PG converge a 0 si $|r| < 1$, diverge si $|r| > 1$ y es constante si $r = 1$.

2 En un cociente de polinomios manda el grado mayor: $\frac{3n^2 + n}{2n^2 - 5} \rightarrow \frac{3}{2}$.

3 Toda sucesión monótona y acotada converge.

Mini-ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + n}{2n^2 - 5} = \frac{3}{2}$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Fundamentos

1 Escribe los cinco primeros términos de $a_n = 5n - 2$.

2 Halla a_{12} en la PA 4, 9, 14, ...

3 Halla a_7 en la PG 2, 6, 18, ...

4 Escribe los cuatro primeros términos de $a_n = n^2 + 1$.

5 Calcula $\sum_{k=1}^6 k$.

Nivel 2 · Aplicación directa

6 Suma los 15 primeros términos de la PA 3, 8, 13, ...

7 Calcula $1 + 2 + 4 + \dots$ hasta 10 términos.

8 Halla la suma de la serie infinita $6 + 3 + \frac{3}{2} + \dots$

9 Calcula $\sum_{k=1}^{20} (2k - 1)$.

10 Calcula $\sum_{k=1}^{10} k^2$.

Nivel 3 · Intermedio

11 Calcula $\sum_{k=1}^8 (3k + 1)$.

12 En una PA con $a_3 = 11$ y $d = 4$, halla a_{10} .

13 Suma los 12 primeros múltiplos positivos de 5.

14 Calcula S_5 de la PG con $a_1 = 8$ y $r = \frac{1}{2}$.

15 Prueba por inducción que $\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2$.

Nivel 4 · Desafío

16 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3n}{n^2 - 1}$.

17 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

18 Resuelve la recurrencia $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 3a_n$.

19 Resuelve la recurrencia $a_1 = 5$, $a_{n+1} = a_n + 4$.

20 Halla una fórmula cerrada para $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$.

Respuestas

1 3, 8, 13, 18, 23.

2 59.

3 1458.

4 2, 5, 10, 17.

5 21.

6 570.

7 1023.

8 12.

9 400.

10 385.

11 116.

12 39.

13 390.

14 $\frac{31}{2}$.

15 Bosquejo: base $1 = 1$; paso $k^2 + (2k + 1) = (k + 1)^2$.

16 2.

17 0.

18 $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}.$

19 $a_n = 4n + 1.$

20 $\frac{n}{n+1}.$